

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA : YUSUF HIBATULLAH

NIM : 109082500164

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

- **Sequential Search**

Pencarian secara sekuensial adalah pencarian yang dilakukan dari data pertama, kedua hingga terakhir secara satu persatu dan berurutan. Ciri khas dari pencarian ini adalah proses pencarian akan berhenti ketika data yang dicari ditemukan, walaupun masih terdapat data yang belum dicek nilainya. Algoritma ini dikenal dengan nama Sequential Search, karena prosesnya melakukan pengecekan setiap elemen array secara satu persatu dan sekuensial dari data pertama hingga ditemukan atau data terakhir.

- **Binary Search**

Ide algoritma adalah: *(dengan asumsi data terurut dari kecil membesar (ascending), dan data dengan indeks kecil ada di "kiri" dan indeks besar ada di "kanan")*

- 1.) Ambilah satu data dalam rentang data yang ada, algoritma di bawah menggunakan rentang dari kiri ke s.d. kanan kn. Untuk kemudahan dan alasan lainnya, biasanya yang diambil adalah paling tengah dalam rentang tersebut.
- 2.) Jika data diambil tersebut terlalu kecil, maka ubah/geser rentang data ke sebelah kanan posisi data tersebut. Ini karena jika data diambil terlalu kecil, maka semua data sebelah kirinya juga akan terlalu kecil dari yang ingin dicari.
- 3.) Begitu juga sebaliknya jika data diambil terlalu besar.

- **Pencarian pada Array Bertipe Data Struct**

Algoritma pencarian pada array bertipe data struct tidak berbeda jauh dengan tipe data dasar, kita hanya perlu menambahkan field kategori dari pencarian yang akan dilakukan. Khusus untuk algoritma binary search, maka keterurutan array harus sama dengan field kategori dari pencariannya. Misalnya apabila pencarian berdasarkan nim mahasiswa, maka algoritma binary search hanya akan bisa digunakan apabila array terurut berdasarkan nim. Algoritma binary search tidak akan berjalan apabila array terurut berdasarkan nim mahasiswa, tetapi pencarian yang dilakukan berdasarkan field nama atau kategori yang lain selain nim. Solusinya adalah array harus diurutkan berdasarkan nim terlebih dahulu, atau gunakan algoritma sequential search.

B. Guided

1. Guided1.go

```
package main

import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari
string) int {
    var idx_found = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }

    return idx_found
}

func main() {
    var arrBuah [5]string
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        fmt.Printf("Masukan data buah indeks ke-%d :
", i)
        fmt.Scan(&arrBuah[i])
    }

    var dataDicari string
    fmt.Print("Masukan data buah yang ingin dicari :
")
    fmt.Scan(&dataDicari)

    var index_data int
    index_data = SequentialSearch(arrBuah,
dataDicari)

    if index_data > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks
ke-%d\n", dataDicari, index_data)
    } else {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan\n",
dataDicari)
    }
}
```

Output :

```
● Masukan data buah indeks ke-0 : Apel
Masukan data buah indeks ke-1 : Jeruk
Masukan data buah indeks ke-2 : Mangga
Masukan data buah indeks ke-3 : Semangka
Masukan data buah indeks ke-4 : Nangka
Masukan data buah yang ingin dicari : Apel
Data Apel ditemukan pada indeks ke-0
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

2. Guided2.go

```
package main

import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, X int) bool {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false
    var tengah int

    //ascending
    for kiri <= kanan && !found {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < X {
            kiri = tengah + 1
        } else if a[tengah] > X {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)
```

```

        fmt.Println("Input data ascending")
        for i := 0; i <= n; i++ {
            fmt.Scanln(&data[i])
        }

        fmt.Println("Data yang dicari: ")
        fmt.Scan(&X)

        if BinarySearch(data, n, X) {
            fmt.Println("Data ditemukan")
        } else {
            fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
        }
    }
}

```

Output :

```

AH\Pertemuan 10 - MODUL 12 - Searching\G
Input jumlah data: 5
Input data ascending
1
3
5
7
9
Data yang dicari:
7
Data ditemukan
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HI

```

3. Guided3.go

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1

```

```

        var med int
        var kr int = 0
        var kn int = len(arrData) - 1
        for kr <= kn && found == -1 {
            med = (kr + kn) / 2
            if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari
median, pencarian ke kiri
                kn = med - 1
            } else if nimDicari > arrData[med].nim { //lebih
dari median, pencarian ke kanan
                kr = med + 1
            } else {
                found = med
            }
        }
        return found
    }

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada
indeks ke-%d ===\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()
}

```

```

        fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int
    idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
    if idxHasilCariBinSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
    }
}

```

Output :

```
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : Yusuf
Masukkan NIM : 001
Masukkan IPK : 4
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : ABC
Masukkan NIM : 002
Masukkan IPK : 3.5
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : DEF
Masukkan NIM : 003
Masukkan IPK : 3.8
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : GHI
Masukkan NIM : 004
Masukkan IPK : 4
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : JKL
Masukkan NIM : 005
Masukkan IPK : 3
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 004

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 4 ditemukan pada array di indeks ke-3!
Berikut Detail Datanya :
Nama : GHI
NIM : 4
IPK : 4.00
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program pilkart yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan : hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran : dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const MAX = 21

func main() {
    var suara [MAX]int
    var x int
    var totalData int
    var suaraSah int
    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

        totalData++
        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            suaraSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalData)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```

Output :

```
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
```

Penjelasan :

Program ini menghitung hasil pemilihan ketua RT berdasarkan nomor calon yang dimasukkan oleh warga. Program akan membaca data suara satu per satu sampai ditemukan angka 0 sebagai tanda akhir input. Setiap data yang masuk akan dihitung sebagai suara masuk, tetapi hanya angka dengan nilai antara 1 sampai 20 yang dianggap sebagai suara sah. Jika terdapat angka di luar rentang tersebut, maka data dianggap tidak valid dan tidak dihitung sebagai suara sah.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan : hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran : dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const MAX = 21

func main() {
    var suara [MAX]int
    var x int
    var totalData int
    var suaraSah int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
```

```

    }

    totalData++
    if x >= 1 && x <= 20 {
        suara[x]++
        suaraSah++
    }
}

var ketua int = 1
var wakil int = 1

for i := 2; i <= 20; i++ {
    if suara[i] > suara[ketua] {
        wakil = ketua
        ketua = i

    } else if suara[i] == suara[ketua] && i <
ketua {
        wakil = ketua
        ketua = i

    } else if i != ketua {
        if suara[i] > suara[wakil] || wakil ==
ketua {
            wakil = i
        } else if suara[i] == suara[wakil] &&
i < wakil {
            wakil = i
        }
    }
}

fmt.Println("Suara masuk:", totalData)
fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output :

```

C:\Users\ALDRO LARBAK\100022500164\YUSUF_HIRATHULI\
unguided Assignment\Unguided-2\unguided2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19

```

Penjelasan :

Program ini menentukan pemenang pemilihan ketua RT dan wakil ketua RT berdasarkan jumlah suara yang masuk. Setiap warga memberikan suara berupa nomor calon dari 1 sampai 20. Program akan membaca semua data suara hingga ditemukan angka 0 sebagai tanda bahwa input telah selesai. Selain menghitung jumlah seluruh suara yang masuk, program juga melakukan validasi agar hanya data dengan nilai antara 1 sampai 20 yang dianggap sebagai suara sah. Jika nilai input berada pada rentang 1 sampai 20, maka data dianggap valid. Program akan menambahkan jumlah suara untuk calon tersebut dan juga menambah jumlah suara sah.

Setelah seluruh data selesai dibaca, program mulai menentukan siapa yang menjadi ketua RT dan wakil ketua RT. Variabel ketua dan wakil digunakan untuk menyimpan nomor calon yang memiliki suara terbanyak dan suara terbanyak kedua. Program kemudian melakukan perulangan dari calon nomor 2 sampai 20 untuk membandingkan jumlah suara setiap calon. Selanjutnya program mencari wakil ketua RT, yaitu calon dengan jumlah suara terbanyak kedua. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka dipilih nomor calon yang lebih kecil. Lalu program menampilkan jumlah suara masuk, jumlah suara sah, ketua RT terpilih, dan wakil ketua RT.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan : terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran : terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    var hasil int
    fmt.Scan(&n, &k)
    isiArray(n)

    hasil = posisi(n, k)
    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    var kiri, kanan, tengah int

    kiri = 0
    kanan = n - 1

    // binary search
    for kiri <= kanan {
        tengah = (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}
```

Output :

```
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
```

Penjelasan :

program membaca dua input: n sebagai jumlah elemen yang akan diisi ke dalam array, dan k sebagai nilai yang ingin dicari. Setelah itu, fungsi isiArray dipanggil untuk mengisi array sebanyak n elemen dari input pengguna secara berurutan. Kemudian fungsi posisi dipanggil untuk mencari nilai k, dan hasilnya disimpan di variabel hasil. Jika hasil bernilai -1, program mencetak "TIDAK ADA", yang berarti nilai k tidak ditemukan dalam array. Jika ditemukan, program mencetak indeks posisinya.

Cara kerjanya dimulai dengan menetapkan kiri di indeks 0 dan kanan di indeks n-1 sebagai batas awal pencarian. Pada setiap iterasi, program menghitung indeks tengah sebagai titik tengah dari rentang saat ini. Jika nilai data[tengah] sama dengan k, indeks tengah langsung dikembalikan sebagai hasil. Jika data[tengah] lebih kecil dari k, berarti nilai yang dicari berada di bagian kanan, sehingga kiri digeser menjadi tengah + 1. Sebaliknya, jika data[tengah] lebih besar dari k, nilai yang dicari berada di bagian kiri, sehingga kanan digeser menjadi tengah - 1. Proses ini terus berulang hingga nilai ditemukan atau rentang pencarian habis (kiri > kanan), yang pada kondisi terakhir ini fungsi mengembalikan -1 sebagai tanda bahwa nilai k tidak ada dalam array.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini telah dipelajari dan diimplementasikan dua algoritma fundamental dalam pemrograman menggunakan bahasa Go, yaitu algoritma pencarian (searching) dan penggunaan struktur data array dalam penyelesaian masalah nyata. Program pertama mengimplementasikan logika sequential counting berbasis array untuk mensimulasikan sistem penghitungan suara pemilihan Ketua RT. Dalam program ini, array digunakan sebagai struktur penyimpanan akumulasi

suara, di mana setiap indeks merepresentasikan nomor kandidat dan nilainya merepresentasikan jumlah suara yang diperoleh, sedangkan Program kedua mengimplementasikan algoritma Binary Search untuk mencari posisi suatu nilai dalam array.